

Unidad II: Lógica de Primer Orden

Lógica de primer orden: Sintaxis y semántica

Clase 10 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

¿Qué es la lógica?

Lógica formal

¿Es este argumento válido?

Todas las personas son mortales.

Sócrates es persona.

Por lo tanto, Sócrates es mortal.

La lógica nos debería decir que sí.

Lógica formal

¿Es este argumento válido?

Algunas personas son mortales.

Sócrates es persona.

Por lo tanto, Sócrates es mortal.

La lógica nos debería decir que no.

¿Es este argumento válido?

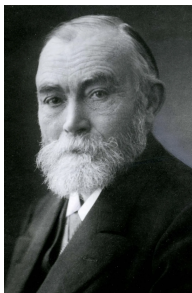
Todas las calilas son gallinas.

Mcfly es calila.

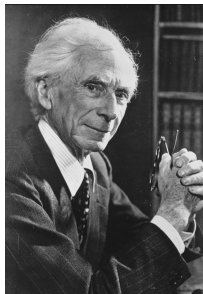
Por lo tanto, Mcfly es gallina.

Aristóteles (384 a.C - 322 a.C):

La correctitud de los argumentos depende de la **forma**.



Gottlob Frege (1848 - 1925)



Bertrand Russell (1872 - 1970)

Frege (1879): Sistema formal, basado en lógica y teoría de conjuntos.

Russell (1902): El sistema de Frege es inconsistente (paradoja de Russell).

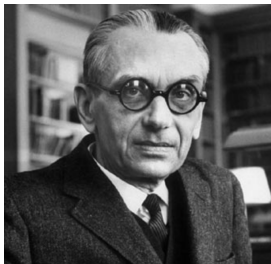
Programa de Hilbert

Programa de Hilbert (1922-1930):

Encontrar un sistema formal para las matemáticas y demostrar que:

- El sistema es **consistente**: no se puede demostrar una proposición matemática y su negación, al mismo tiempo.
- El sistema es **completo**: toda proposición matemática verdadera se puede demostrar en el sistema.
- El sistema es **decidible**: Existe una **forma mecánica** de determinar si una proposición matemática en el sistema es verdadera o falsa.

Teoremas de incompletitud



Kurt Gödel (1906 - 1978)

Teoremas de incompletitud (1931):

- Ningún sistema formal es completo.
- Ningún sistema formal puede demostrar su propia consistencia.

Los dos primeros puntos del programa de Hilbert no se pueden alcanzar.

Entscheidungsproblem

Entscheidungsproblem (El problema de decisión) [Hilbert-Ackermann 1928]:

Dada una fórmula en la lógica de primer orden, decidir si es **válida**, es decir, si es siempre verdadera.



Alonzo Church (1903 - 1995)



Alan Turing (1912 - 1954)

Church y Turing (1936):

El problema de decisión es **indecidable**: no tiene solución algorítmica.

Fuerte conexión entre lógica y computación:

- La Ciencia de la Computación nace a partir del estudio de la lógica.

La lógica ha encontrado diversas aplicaciones en Ciencia de la Computación:

- Inteligencia Artificial
- Bases de Datos
- Verificación formal
- Teoría de la Computación
- Lenguajes de Programación
- ...

“El cálculo de la Ciencia de la Computación”

Tipos de lógicas

Existen diversos tipos de lógicas:

- Lógica proposicional
- Lógica de primer orden
- Lógica de segundo orden
- ...

Nos enfocaremos en la lógica de primer orden (LPO).

Definición:

Un **vocabulario** es un conjunto $\mathcal{L} = \{\mathcal{C}, \mathcal{F}, \mathcal{R}\}$ donde:

- $\mathcal{C} = \{c_1, c_2, \dots\}$ son los **símbolos de constantes**.
- $\mathcal{F} = \{f_1, f_2, \dots\}$ son los **símbolos de funciones**.
Cada símbolo f_i tiene asociada una aridad $n_i > 0$.
- $\mathcal{R} = \{R_1, R_2, \dots\}$ son los **símbolos de relaciones**.
Cada símbolo R_i tiene asociada una aridad $m_i \geq 0$.

El vocabulario determina los símbolos que podemos usar en las fórmulas.

Vocabulario: ejemplos

Vocabulario para los números naturales:

$$\mathcal{L} = \{0, 1, \textit{suc}, +, \cdot, <\}$$

donde:

- 0 y 1 son constantes.
- *suc* es función unaria, + y · son funciones binarias.
- < es una relación binaria.

Vocabulario: ejemplos

Vocabulario para grafos:

$$\mathcal{L} = \{E\}$$

donde E es una relación binaria.

Vocabulario: ejemplos

Vocabulario para conjuntos:

$$\mathcal{L} = \{\epsilon\}$$

donde ϵ es una relación binaria.

Sintaxis de LPO: idea

Las fórmulas de la lógica de primer orden se construyen usando:

- Símbolos del vocabulario $\mathcal{L}$.
- Un símbolo especial de **relación binaria** $=$.
- Conectivos lógicos: $\neg$, $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$.
- Paréntesis (y).
- **Variables**.
- **Cuantificadores** $\exists$ y $\forall$.

Asumiremos que tenemos un conjunto infinito de variables $\mathcal{V} = \{x, y, \dots\}$.

Sea $\mathcal{L}$ un vocabulario.

Definición:

El conjunto de $\mathcal{L}$ -términos se define aplicando las siguientes reglas:

- Cada constante $c \in \mathcal{L}$ es un $\mathcal{L}$ -término.
- Cada variable $x \in \mathcal{V}$ es un $\mathcal{L}$ -término.
- Si $t_1, \dots, t_n$ son $\mathcal{L}$ -términos y $f \in \mathcal{L}$ es un símbolo de función n -aria, entonces $f(t_1, \dots, t_n)$ es un $\mathcal{L}$ -término.

Ejemplo:

Para el vocabulario de los naturales $\mathcal{L} = \{0, 1, \text{suc}, +, \cdot, <\}$, son $\mathcal{L}$ -términos:

0 $\text{suc}(\text{suc}(1))$ $+(\cdot(x, y), 1)$ $\cdot(+(\text{suc}(0), y), \text{suc}(x))$

Definición:

El conjunto de $\mathcal{L}$ -fórmulas se define aplicando las siguientes reglas:

- Si t_1, t_2 son $\mathcal{L}$ -términos, entonces $t_1 = t_2$ es $\mathcal{L}$ -fórmula.
- Si $t_1, \dots, t_m$ son $\mathcal{L}$ -términos y $R \in \mathcal{L}$ es un símbolo de relación m -aria, entonces $R(t_1, \dots, t_m)$ es $\mathcal{L}$ -fórmula.
- Si φ, ψ son $\mathcal{L}$ -fórmulas, entonces $(\neg\varphi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$ y $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ son $\mathcal{L}$ -fórmulas.
- Si φ es $\mathcal{L}$ -fórmula y $x \in \mathcal{V}$ es una variable, entonces $(\exists x \varphi)$ y $(\forall x \varphi)$ son $\mathcal{L}$ -fórmulas.

Decimos que las $\mathcal{L}$ -fórmulas de la forma $t_1 = t_2$ y $R(t_1, \dots, t_m)$ son **fórmulas atómicas**.

Algunas convenciones:

- Utilizamos notación **infija** para funciones y relaciones conocidas.
 - $0 < x$ en vez de $<(0, x)$ $x + 1$ en vez de $+(x, 1)$.
- Omitimos paréntesis innecesarios, si no hay ambigüedad.

Sintaxis de LPO: ejemplos

Algunas fórmulas para $\mathcal{L} = \{0, 1, \textit{suc}, +, \cdot, <\}$:

- $1 = \textit{suc}(0)$.
- $\exists x (\textit{suc}(x) < x)$.
- $\forall x \exists y (x = y + y)$.
- $\forall x \forall y (\textit{suc}(x) = \textit{suc}(y) \rightarrow x = y)$.

Sintaxis de LPO: ejemplos

Algunas fórmulas para $\mathcal{L} = \{E\}$:

- $\forall x \neg E(x, x).$
- $\forall x \forall y (E(x, y) \rightarrow E(y, x)).$
- $\forall x \exists y E(x, y).$

Sintaxis de LPO: ejemplos

Algunas fórmulas para $\mathcal{L} = \{\in\}$:

- $\exists x \forall y (\neg y \in x).$
- $(\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y)) \rightarrow x = y.$

Sintaxis de LPO: ejemplos

¿Cuál es el valor de verdad de las fórmulas anteriores?

- Depende de la **interpretación** que se les da a las constantes, funciones y relaciones del vocabulario.
- Esto viene dado por la noción de **estructura**.

Definición:

Una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ es una tupla que contiene:

- Un dominio A no vacío.
- Para cada símbolo de constante $c \in \mathcal{L}$, un elemento $c^{\mathfrak{A}} \in A$.
- Para cada símbolo de función n -aria $f \in \mathcal{L}$, una función $f^{\mathfrak{A}} : A^n \rightarrow A$.
- Para cada símbolo de relación m -aria $R \in \mathcal{L}$, una relación $R^{\mathfrak{A}} \subseteq A^m$.

Notación:

- $c^{\mathfrak{A}}$, $f^{\mathfrak{A}}$ y $R^{\mathfrak{A}}$ son las interpretaciones de sus símbolos respectivos.
- Escribimos una estructura como $\mathfrak{A} = (A, c^{\mathfrak{A}}, \dots, f^{\mathfrak{A}}, \dots, R^{\mathfrak{A}}, \dots)$.

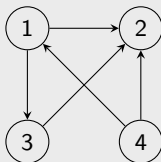
Ejemplo:

Sea el vocabulario $\mathcal{L} = \{E\}$, donde E es una relación binaria.

Una posible $\mathcal{L}$ -estructura puede ser $\mathfrak{A} = (A, E^{\mathfrak{A}})$ con:

$$\begin{aligned} A &= \{1, 2, 3, 4\} \\ E^{\mathfrak{A}} &= \{(1, 2), (1, 3), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\} \end{aligned}$$

Notar que esta estructura corresponde al grafo dirigido



Ejemplo:

Sea el vocabulario $\mathcal{L} = \{0, 1, suc, +, \cdot, <\}$ anterior.

- Los números naturales se pueden representar con la $\mathcal{L}$ -estructura

$$\mathfrak{N} = (\mathbb{N}, 0^{\mathfrak{N}}, 1^{\mathfrak{N}}, suc^{\mathfrak{N}}, +^{\mathfrak{N}}, \cdot^{\mathfrak{N}}, <^{\mathfrak{N}}).$$

donde:

- $0^{\mathfrak{N}}$ y $1^{\mathfrak{N}}$ son el cero y el uno de $\mathbb{N}$.
- $suc^{\mathfrak{N}}$ es la función *sucesor* en $\mathbb{N}$ (es decir, $suc(n) = n + 1$).
- $+^{\mathfrak{N}}$ y $\cdot^{\mathfrak{N}}$ es la suma y multiplicación usual en $\mathbb{N}$.
- $<^{\mathfrak{N}}$ es la relación “menor que” usual en $\mathbb{N}$.

- Similarmente, los reales se pueden representar con la $\mathcal{L}$ -estructura

$$\mathfrak{R} = (\mathbb{R}, 0^{\mathfrak{R}}, 1^{\mathfrak{R}}, suc^{\mathfrak{R}}, +^{\mathfrak{R}}, \cdot^{\mathfrak{R}}, <^{\mathfrak{R}}).$$

¿Es verdadera la fórmula $\forall x \exists y (x = y + y)$ sobre $\mathfrak{N}$? ¿Sobre $\mathfrak{R}$?

¿Es verdadera la fórmula $1 < x$ sobre $\mathfrak{N}$?

Definición:

El conjunto de **variables** de un $\mathcal{L}$ -término t , denotado por $V(t)$, se define aplicando las siguientes reglas:

- Si t es un símbolo de constante, entonces $V(t) = \emptyset$.
- Si $t = x$ es una variable, entonces $V(t) = \{x\}$.
- Si $t = f(t_1, \dots, t_n)$ para $t_1, \dots, t_n$ $\mathcal{L}$ -términos, entonces $V(t) = V(t_1) \cup \dots \cup V(t_n)$.

Ejemplo:

$\mathcal{L} = \{s, f, g\}$, donde s es función unaria, f y g son funciones binarias.

$$\begin{aligned} V(f(g(x, y), s(0))) &= V(g(x, y)) \cup V(s(0)) \\ &= V(x) \cup V(y) \cup V(0) \\ &= \{x\} \cup \{y\} \cup \emptyset \\ &= \{x, y\} \end{aligned}$$

Definición:

El conjunto de **variables** para una $\mathcal{L}$ -fórmula φ , denotado por $V(\varphi)$, se define aplicando las siguientes reglas:

- Si $\varphi = t_1 = t_2$, entonces $V(\varphi) = V(t_1) \cup V(t_2)$.
- Si $\varphi = R(t_1, \dots, t_n)$, entonces $V(\varphi) = V(t_1) \cup \dots \cup V(t_n)$.
- Si $\varphi = (\neg\psi)$, entonces $V(\varphi) = V(\psi)$.
- Si $\varphi = (\psi_1 \star \psi_2)$, entonces $V(\varphi) = V(\psi_1) \cup V(\psi_2)$.
- Si $\varphi = (\exists x \psi)$ o $\varphi = (\forall x \psi)$, entonces $V(\varphi) = \{x\} \cup V(\psi)$.

Ejemplo:

$\mathcal{L} = \{s, P, Q\}$, donde s es función unaria, P y Q relaciones unarias.

$$\begin{aligned} V((\exists x P(x)) \vee (\forall y Q(s(y)))) &= V(\exists x P(x)) \cup V(\forall y Q(s(y))) \\ &= \{x\} \cup V(P(x)) \cup \{y\} \cup V(Q(s(y))) \\ &= \{x\} \cup V(x) \cup \{y\} \cup V(s(y)) \\ &= \{x\} \cup \{x\} \cup \{y\} \cup V(y) \\ &= \{x\} \cup \{x\} \cup \{y\} \cup \{y\} \\ &= \{x, y\} \end{aligned}$$

Definición:

El conjunto de **variables libres** de una $\mathcal{L}$ -fórmula φ , denotado por $VL(\varphi)$, se define aplicando las siguientes reglas:

- Si φ es atómica, entonces $VL(\varphi) = V(\varphi)$.
- Si $\varphi = (\neg\psi)$, entonces $VL(\varphi) = VL(\psi)$.
- Si $\varphi = (\psi_1 \star \psi_2)$, entonces $VL(\varphi) = VL(\psi_1) \cup VL(\psi_2)$.
- Si $\varphi = (\exists x \psi)$ o $\varphi = (\forall x \psi)$, entonces $VL(\varphi) = VL(\psi) \setminus \{x\}$.

Las variables libres son las variables que **no están cuantificadas**.

Ejemplos:

Sea $\mathcal{L} = \{P, Q, R\}$ con P y Q relaciones unarias, y R relación binaria.

¿Cuáles son las variables libres de las siguientes fórmulas?

- $\exists x \forall y (R(x, y) \rightarrow Q(y)).$
- $P(x) \wedge \exists y R(x, y).$
- $P(z) \wedge \exists z Q(z).$

Notación:

- Si φ es una $\mathcal{L}$ -fórmula, entonces escribimos $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ para indicar que $VL(\varphi) = \{x_1, \dots, x_k\}$.
- Decimos que φ es una **oración** si $VL(\varphi) = \emptyset$.

- ¿Es verdadera la fórmula $1 < x$ sobre $\mathfrak{N}$?
- Depende del valor que le asignamos a la variables libre x .
 - Si $x = 10$ es verdadera sobre $\mathfrak{N}$.
 - Si $x = 1$ es falsa sobre $\mathfrak{N}$.
- Necesitamos la noción de **asignación**.

Definición:

Dada una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ con dominio A , una **asignación** es una función $\sigma : \mathcal{V} \rightarrow A$ que asigna a cada variable un valor en A .

Dada asignación σ , definimos la función $\hat{\sigma}$ que da valores a los $\mathcal{L}$ -términos:

- Si $t = c$ es una constante, entonces $\hat{\sigma}(t) = c^{\mathfrak{A}}$.
- Si $t = x$ es una variable, entonces $\hat{\sigma}(t) = \sigma(x)$.
- Si $t = f(t_1, \dots, t_n)$, entonces $\hat{\sigma}(t) = f^{\mathfrak{A}}(\hat{\sigma}(t_1), \dots, \hat{\sigma}(t_n))$.

Ejemplo:

Para $\mathcal{L} = \{0, 1, \text{suc}, +, \cdot, <\}$ y la estructura $\mathfrak{N}$, considere una asignación tal que $\sigma(x) = 7$ y evalúe el siguiente término:

$$\hat{\sigma}(\text{suc}(1) \cdot \text{suc}(x))$$

Dado:

Vocabulario $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ con dominio A y asignación σ para $\mathfrak{A}$.

Definición:

$(\mathfrak{A}, \sigma)$ **satisface** una $\mathcal{L}$ -fórmula φ , denotado $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi$, si:

- $\varphi = t_1 = t_2$ y $\hat{\sigma}(t_1) = \hat{\sigma}(t_2)$.
- $\varphi = R(t_1, \dots, t_n)$ y $(\hat{\sigma}(t_1), \dots, \hat{\sigma}(t_n)) \in R^{\mathfrak{A}}$.
- $\varphi = (\neg\psi)$ y $(\mathfrak{A}, \sigma) \not\models \psi$.
- $\varphi = (\psi_1 \vee \psi_2)$ y $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \psi_1$ o $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \psi_2$.
- $\varphi = (\psi_1 \wedge \psi_2)$, $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \psi_1$ y $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \psi_2$.
- $\varphi = (\psi_1 \rightarrow \psi_2)$ y $(\mathfrak{A}, \sigma) \not\models \psi_1$ o $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \psi_2$.
- $\varphi = (\psi_1 \leftrightarrow \psi_2)$ y ambos $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \psi_1$, $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \psi_2$ o ambos $(\mathfrak{A}, \sigma) \not\models \psi_1$, $(\mathfrak{A}, \sigma) \not\models \psi_2$.

Definición:

$(\mathfrak{A}, \sigma)$ **satisface** una $\mathcal{L}$ -fórmula φ , denotado $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi$, si:

- $\varphi = (\exists x \psi)$ y existe $a \in A$ tal que $(\mathfrak{A}, \sigma[x/a]) \models \psi$, donde

$$\sigma[x/a](y) = \begin{cases} a & y = x \\ \sigma(y) & y \neq x \end{cases}$$

- $\varphi = (\forall x \psi)$ y para todo $a \in A$ se tiene que $(\mathfrak{A}, \sigma[x/a]) \models \psi$.

Notación:

- Si $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi$, también decimos que φ es **verdadera** sobre $(\mathfrak{A}, \sigma)$.
- Si $(\mathfrak{A}, \sigma) \not\models \varphi$, también decimos que φ es **falsa** sobre $(\mathfrak{A}, \sigma)$.

OJO:

- Sea φ una fórmula con variables libres $\{x_1, \dots, x_k\}$.

El **valor de verdad** de φ sobre $(\mathfrak{A}, \sigma)$ depende sólo de:

- La estructura $\mathfrak{A}$.
- Los valores $\sigma(x_1), \dots, \sigma(x_k)$.

(la parte importante de σ son los valores que le da a las variables libres de φ .)

- Si φ es oración, el **valor de verdad** de φ sobre $(\mathfrak{A}, \sigma)$ **no** depende de σ :
 - Sólo depende de la estructura $\mathfrak{A}$.
 - En este caso es común escribir $\mathfrak{A} \models \varphi$ o $\mathfrak{A} \not\models \varphi$.

Notación:

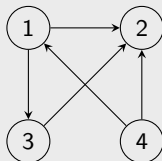
Si $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi(x_1, \dots, x_k)$ y $\sigma(x_i) = a_i$ para cada $i \in \{1, \dots, k\}$, entonces escribimos $\mathfrak{A} \models \varphi(a_1, \dots, a_k)$.

- Cuando nos convenga, usaremos tuplas $(a_1, \dots, a_k)$ en vez de asignaciones σ .

Ejemplo:

Sea $\mathcal{L} = \{E\}$ y la $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A} = (A, E^{\mathfrak{A}})$ con

$$\begin{aligned} A &= \{1, 2, 3, 4\} \\ E^{\mathfrak{A}} &= \{(1, 2), (1, 3), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\} \end{aligned}$$



¿Cuáles de las siguientes oraciones son verdaderas sobre $\mathfrak{A}$?

- $\forall x \neg E(x, x).$
- $\forall x \exists y E(x, y).$
- $\exists x \forall y \neg E(y, x)$
- $\exists x \forall y (y \neq x \rightarrow E(y, x)).$

Ejemplo:

Sea $\mathcal{L} = \{0, 1, s, +, \cdot, <\}$ y considere las estructuras $\mathfrak{N}$ y $\mathfrak{R}$.

De ejemplos de asignaciones tal que las siguientes fórmulas son verdaderas:

- $\forall y (x = y \wedge x < y).$
- $\exists z (x < z \wedge z < y).$
- $\forall x \forall y (x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y)).$

Definición:

Dos $\mathcal{L}$ -fórmulas φ y ψ son **equivalentes**, denotado por $\varphi \equiv \psi$, si para **toda** $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ y asignación σ para $\mathfrak{A}$, se tiene que:

$$(\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi \iff (\mathfrak{A}, \sigma) \models \psi.$$

Ejemplos:

Equivalencias derivadas de la lógica proposicional:

- $\varphi \wedge \psi \equiv \psi \wedge \varphi$
- $\varphi \wedge (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \wedge \theta$
- $\varphi \wedge \varphi \equiv \varphi$
- $\neg(\neg\varphi) \equiv \varphi$
- $\varphi \wedge (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)$
- $\neg(\varphi \wedge \psi) \equiv \neg\varphi \vee \neg\psi$
- $\varphi \rightarrow \psi \equiv \neg\varphi \vee \psi$
- ...

Ejemplos:

Más equivalencias:

- $\neg(\exists x \varphi) \equiv \forall x(\neg\varphi)$
- $\neg(\forall x \varphi) \equiv \exists x(\neg\varphi)$
- $\exists x(\varphi \vee \psi) \equiv (\exists x \varphi) \vee (\exists x \psi).$
- $\forall x(\varphi \wedge \psi) \equiv (\forall x \varphi) \wedge (\forall x \psi).$

¿Qué sucede con las siguientes equivalencias?

- $\exists x(\varphi \wedge \psi) \equiv (\exists x \varphi) \wedge (\exists x \psi).$
- $\forall x(\varphi \vee \psi) \equiv (\forall x \varphi) \vee (\forall x \psi).$

Propuesto: demuestre las equivalencias.

Consecuencia lógica

Notación:

Sea $\mathfrak{A}$ una $\mathcal{L}$ -estructura, σ una asignación y Σ un **conjunto** de $\mathcal{L}$ -fórmulas.

$\mathfrak{A}$ y σ **satisfacen** Σ , denotado como $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \Sigma$,
si para **toda** fórmula $\varphi \in \Sigma$, se tiene que $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi$.

Definición:

Sea φ una $\mathcal{L}$ -fórmula y Σ un conjunto de $\mathcal{L}$ -fórmulas.

Decimos que φ es **consecuencia lógica** de Σ , denotado por $\Sigma \models \varphi$,
si para **toda** $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ y asignación σ para $\mathfrak{A}$, se tiene que:

$$(\mathfrak{A}, \sigma) \models \Sigma \implies (\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi.$$

Ejercicio:

¿Cuáles de las siguientes consecuencias lógicas se cumplen?

- $\{\exists x(\varphi \wedge \psi)\} \models (\exists x \varphi) \wedge (\exists x \psi)$
- $\{(\exists x \varphi) \wedge (\exists x \psi)\} \models \exists x(\varphi \wedge \psi)$
- $\{\forall x \varphi\} \models \exists x \varphi$
- $\{\forall x(P(x) \rightarrow R(x)), P(c)\} \models R(c)$

Definición:

Una $\mathcal{L}$ -fórmula φ es **satisfacible** si **existe** una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ y una asignación σ para $\mathfrak{A}$ tal que $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi$.

Si φ es una $\mathcal{L}$ -oración, φ es **satisfacible** si **existe** $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \models \varphi$.

Definición:

Una $\mathcal{L}$ -fórmula φ es **válida** si para **toda** $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ y asignación σ para $\mathfrak{A}$, se tiene que $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi$.

Si φ es $\mathcal{L}$ -oración, φ es **válida** si para **toda** $\mathfrak{A}$ se tiene que $\mathfrak{A} \models \varphi$.

Satisfacibilidad y validez: propiedades

- ¿Es cierto que si φ es satisfacible, entonces $\neg\varphi$ no es satisfacible?
- φ es válida $\iff \neg\varphi$ no es satisfacible.

Propuesto: demuestre las proposiciones.

Satisfacibilidad de un conjunto de fórmulas

Definición:

Un conjunto Σ de $\mathcal{L}$ -fórmulas es **satisfacible** si **existe** una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ y una asignación σ para $\mathfrak{A}$ tal que $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \Sigma$.

Si Σ es conjunto de $\mathcal{L}$ -oraciones, Σ es **satisfacible** si **existe** $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \models \Sigma$.

Notación:

- Si $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \Sigma$, decimos que $(\mathfrak{A}, \sigma)$ es un **modelo** de Σ .
- Σ es satisfacible = Σ es **consistente**.
- Σ **no** es satisfacible = Σ es **inconsistente**.

Algunas propiedades

- $\Sigma \models \varphi \iff \Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente.
- Si Σ es inconsistente, entonces $\Sigma \models \varphi$, para todo φ .
- Sea α una fórmula no satisfacible.
 Σ es inconsistente $\iff \Sigma \models \alpha$.
- φ es válida $\iff \emptyset \models \varphi$.

Propuesto: demuestre las proposiciones.

Problemas de decisión para LPO

Problemas de decisión fundamentales para LPO:

SAT = $\{\langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ es una fórmula satisfacible}\}.$

VAL = $\{\langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ es una fórmula válida}\}.$

¿Son decidibles estos problemas?